

程序介绍

1. 使用接线

例程的具体引脚分配与接线方式请查看 **TB6612FNG 电机驱动模块与 STM32 开发板引脚连接说明.xlsx**，结合实际源码内容查看。

2. 实验操作

野火小智 STM32F103C8 核心板：

- 1.核心板掉电情况下，将模块引出脚按照 xxx 引脚连接说明.xlsx，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，核心板上电，将例程编译成功后，下载到核心板里
- 3.核心板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到核心板的串口
- 4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与核心板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开
- 5.复位核心板，即可接收核心板串口发送给电脑的数据
- 6.按下 KEY1，可以看的电机的转速发生变化
- 7.按下 KEY2，可以看的电机旋转方向发生变化

（注意一般核心板是没有板载 USB 转串口模块，需要外接 USB 转串口线或 USB 转串口模块）

注：模块接线请务必细心，注意正负极，请尽量断电情况下接上正负极并确保没有接错再上电

3. 例程说明

野火小智 STM32F103C8 核心板例程举例：

- 1.例程初始化 LED 和串口 1，配置模式为 115200 8-N-1
- 2.初始化按键 1 和按键 2，分别用做电机速度调节和旋转方向调节
- 3.初始化定时器，输出一个频率 10KHz，占空比 30%，分辨率为 1%的 PWM 波形
- 4.初始化控制电机旋转方向的两个 GPIO 引脚
- 5.主函数轮询电机旋转方向标志位和按键是否按下：
标志位为 0 时，控制电机正转，LED1 点亮
标志位为 1 时，控制电机反转，LED2 点亮
按键 1 按下时，占空比自加 15 并对其进行取模运算
按键 2 按下时，电机旋转方向标志位取反，控制电机正反转